

05 - 02- Adénomes hypophysaires Prolactinome - Pr. El Ansari

Chers étudiants, nous démarrons ce premier cours d'endocrinologie par ce cours intitulé Adénome hypophysaire, orientation diagnostique et prise en charge. Les adénomes hypophysaires sont des tumeurs bénignes qui prennent naissance au niveau des cellules de l'antéhypophyse ou adénohypophyse. Les manifestations cliniques de ces adénomes vont varier en fonction du type cellulaire qui est concerné.

Pour nous, praticiens ou cliniciens, devant une tumeur hypophysaire qui est suspectée d'être un adénome hypophysaire, il nous faudra savoir, au dépend de quelle cellule est développée cette tumeur ou cet adénome, quels seront les risques, les conséquences, afin de définir une stratégie thérapeutique claire. Cette tumeur concerne surtout l'adulte. Elle se voit moins chez l'enfant et chez l'adolescent.

Elle représente près d'un quart des tumeurs intracrâniennes, toutes tumeurs cérébrales confondues. Les tumeurs endocriniennes avec les différentes cellules de l'antéhypophyse et leur production. Les cellules antéhypophysaires sont nombreuses.

On ne parle pas de la posthypophyse, qui est un site de stockage de l'ADH et de l'ocytocine. On parle uniquement de l'antéhypophyse, au dépend de laquelle se développent les adénomes hypophysaires. Nous avons la cellule lactotrope qui produit la prolactine, suivie par la cellule gonadotrope qui produit la FSH et la LH.

La cellule thyréotrope qui produit la PSH. La cellule corticotrope qui produit la CTH. La cellule somatotrope qui produit l'hormone de croissance ou l'AGH.

Vous devinez qu'en fonction du type de cellule concernée par l'hyperplasie ou la tumorigénèse, nous allons avoir un adénome hypophysaire soit AGH, soit AACTH, ATSH, AFSHLH ou la prolactine. Donc les manifestations cliniques vont être différentes en fonction du type cellulaire concerné. Nous avons le chiasma optique sur la gauche en flèche 1, qui paraît ici sur une coupe d'IRM hypophysaire de type coronale.

Nous avons ici l'hypophyse en 2, l'hypophyse saine, qui est la distance qu'on a entre l'hypophyse et le chiasma optique. Ici en 4, vous voyez la tige pituitaire qui relie les noyaux hypothalamiques avec l'hypophyse. Et à droite nous avons une coupe sagittale.

Nous retrouvons en 1 le tissu antéhypophysaire. Et cette coupe sagittale, ici nous sommes vers l'avant et ici nous sommes vers l'arrière du côté du cervelet, du tronc cérébral. Alors ici nous avons l'hypophyse.

En 2, nous avons la tige pituitaire. Et en 3, ce qui est blanc, c'est en hypersignale, c'est la posthypophyse qui est l'hypersignale des pigments d'ADH, d'hormones antidiurétiques, qui sont stockés au niveau de la posthypophyse et qui paraissent de cette manière-là en hypersignale.

Alors revenons à l'anthypophyse.

Cette hypophyse va être concernée par une tumeur bénigne qu'on appelle l'adénome hypophysaire. Donc ça peut être une petite tumeur, une plus grosse tumeur. Et vous voyez que, je rappelle sur imagerie l'anatomie, pour voir qu'en étant présente au niveau de l'anthypophyse, n'importe quelle tumeur peut se développer en haut vers le chiasma, à droite ou à gauche vers les sinus caverneux, en bas vers le sinus sphénoïdal, dont vous voyez ici la selle thursique, l'os sphénoïdal ici, et puis là vous avez la pneumatisation du sinus sphénoïdal, et puis derrière nous avons le tronc cérébral.

Et donc si la tumeur est imposante et dont la taille est importante, nous pourrions avoir une compression au niveau de toutes ces structures qui entourent l'anthypophyse. Nous parlons de microadénome hypophysaire, lorsqu'à l'IRM, qu'on vient de voir, la tumeur est toute petite et ne dépasse pas 1 cm. Et lorsque la tumeur dépasse 10 mm, donc 1 cm, nous pouvons à ce moment-là parler de macroadénome hypophysaire.

Mais si je dis microadénome ou macroadénome, je ne définis pas, on dépend de quoi, je parle juste d'une manière volumétrique par rapport à la taille de cette tumeur qui est l'adénome. Je n'arrive pas à ce niveau, vu la taille, à définir est-ce que c'est telle ou telle cellule. Ici, sur une coupe coronale d'IRM hypophysaire, vous voyez ici un microadénome hypophysaire tout petit, qui doit mesurer juste quelques millimètres et qui est bien identifié en hyposignale au sein de l'hypophyse que vous voyez ici, qui est de taille normale, dont la taille est conservée.

Vous voyez que, par exemple, un petit adénome, un microadénome, ne va pas pouvoir exercer d'effet de masse pour de compression des structures avoisinantes. Et là, vous avez la tige pituitaire qui est bien médiane et qui est bien en place, qui n'est pas du tout déviée. Vous avez ici la carotide gauche et ici l'artère carotide droite au niveau du sinus caverneau droit et ici au niveau du sinus caverneau gauche.

C'était pour vous montrer comment se manifeste un microadénome hypophysaire. Il se trouve plus bas en hyposignale et puis sur la droite, nous le voyons également, il est au contact du plancher céleste. Et vous avez l'hypophyse qui est d'aspect normal.

Voilà, donc il n'est pas augmenté de taille et nous voyons qu'il n'y a pas d'effet sur les structures, sur la tige pituitaire notamment qui paraît en place et plus haut le chiasma qui est tout à fait à l'horizontale et en place. Donc le microadénome hypophysaire n'a pas vraiment d'impact, n'entraîne pas un syndrome compressif local vu que la taille est vraiment petite, est inférieure à 10 millimètres. Alors, après ce rappel physiologique, un peu anatomoradiologique pour vous situer dans la région hypophysaire et anthypophysaire, nous revenons donc à parler de l'adénome hypophysaire, de cette tumeur qui va prendre naissance au niveau de l'anthypophyse et qui va se manifester, comme on vient de le voir, en fonction du type de cellules qui donnent naissance à cet adénome.

Est-ce que c'est une cellule lactotrope, est-ce que c'est une cellule stomatotrope, etc. qui va se manifester en fonction de la taille et on vient de voir qu'un petit adénome tout petit ne peut pas avoir réellement d'effet sur les structures, mais par contre, un adénome plus grand, nous le verrons plus loin, aura un effet, que ce soit en s'étendant en haut, en bas, à droite, à gauche ou devant et donc il sera responsable de ce qu'on appelle un syndrome tumoral hypophysaire. Et bien sûr, un adénome dont le volume est important va écraser les autres cellules du voisinage et nous aurons un tableau d'insuffisance antihypophysaire.

Mais quelles cellules seront concernées par le déficit, vont être lésées, vont sécréter moins bien, auront un défaut de sécrétion, tout dépend aussi du volume de l'adénome ou de son emplacement. Voilà, donc pour nous, un adénome hypophysaire, il pourra se manifester par différentes manières, soit le mode de révélation sera un hyper-sécrétion, ça pourra être aussi un syndrome tumoral hypophysaire qui est lié à son extension locale, vers le haut, le bas ou l'avant, ou bien nous aurons des signes de déficit antihypophysaire qui témoignent d'un défaut de sécrétion hormonale des cellules voisines. Et à ce moment-là, le déficit hypophysaire ou l'insuffisance peut concerner un type cellulaire comme les cellules corticotropes ou bien les cellules somatotropes, ou en fait ça dépendra.

Et là aussi, on peut avoir plusieurs déficits associés dans le cadre d'un adénome ou bien seulement un ou deux déficits ou pas de déficit, tout dépendra. Donc, la tumeur la plus fréquente qui sécrète le plus au niveau de l'hypophyse, l'adénome hypophysaire sécrétant le plus fréquent est l'adénome prolactine. C'est un adénome hypophysaire qui se développe aux dépens des cellules lactotropes et qui représente 40% des adénomes hypophysaires.

Suivi par l'adénome hypophysaire somatotrope qui prend naissance au niveau des cellules AGH, hormones de croissance, et qui donne un tableau d'achromégalie. Et donc, c'est l'adénome somatotrope qui le suit. Par la suite, nous avons l'adénome hypophysaire aux dépens de la cellule corticotrope qui produit l'ACTH et à ce moment là, on appellera ça la maladie de Cushing.

Et enfin, beaucoup, beaucoup plus rarement, les tumeurs adénomateuses, hypophysaires aux dépens des cellules thyriotropes. Et on aura un tableau d'hyperthyroïdies centrales par excès de TSH, ce qui est extrêmement rare. Après, nous avons des adénomes qu'on appelle non fonctionnels.

Alors ces adénomes sont le plus souvent aux dépens des cellules gonadotropes productrices de FSH et de LH. Et ces tumeurs là, ne sont pas fonctionnelles, ne vont pas donner un tableau de sécrétion particulière. Elles sont silencieuses.

Elles vont surtout se manifester par leur volume, donc par un syndrome tumoral hypophysaire. Nous allons en parler dans ce premier cours. En premier, parce que c'est la tumeur hypophysaire, c'est l'adénome le plus fréquent.

Le prolactinome ou l'adénome arolactine. Donc, je précise pour vous quels sont les objectifs à atteindre en fin de cours, en fin de cet exposé. Nous devons être capables d'identifier les circonstances de diagnostic et de révélation d'un adénome arolactine ou prolactinome chez l'homme ou chez la femme.

Nous devons éliminer ce qui n'est pas un prolactinome en présence d'une hyperprolactinémie. Ce sont les diagnostics différentiels à soulever devant une situation d'hyperprolactinémie. Et puis, adopter une démarche diagnostique claire devant un prolactinome.

Comment le gérer, comment l'explorer. Et en fin de compte, comment prendre en charge un macroadénome arolactine. Petit, donc un micro ou bien un macroadénome arolactine.

Et comment le gérer sur le plan thérapeutique. La prolactine, c'est l'hormone peptidique produite par la cellule lactotrope. Vous devez revoir son mode d'action, ses particularités, son métabolisme et puis sa régulation.

Et là, je vais juste revenir sur un détail important qui est la régulation de la prolactine. Contrairement à beaucoup d'autres hormones antéhypophysaires, la prolactine n'a pas de facteur hypothalamique stimulant propre à elle. Donc, elle est stimulée par la TRH hypothalamique.

Elle n'a pas de propre facteur stimulant. Par contre, elle est inhibée par un facteur hypothalamique qui s'appelle la dopamine. Donc, la prolactine est soumise à la stimulation hypothalamique exercée par la TRH et par une inhibition qui est exercée par la dopamine d'origine hypothalamique.

Et voilà, ce sont des éléments très importants à retenir parce que nous allons voir pour traiter ces adénohams à prolactine. Nous allons nous appuyer sur cette régulation pour définir les traitements nécessaires devant une situation d'excès de prolactine. D'une patiente que je vois en consultation qui vient au service d'endocrinologie à 30 ans, mariée, qui n'arrive toujours pas à avoir d'enfant, qui est suivie pour un asthme non sévère, substitué pour une carence en vitamine D et qui n'a aucune prise médicamenteuse.

Et ça, j'insiste pour que vous demandiez à tous vos malades dans ce contexte, quelle est la prise médicamenteuse ? Quelles seraient les prises médicamenteuses qui prennent et qui peuvent nous révéler un certain nombre de choses ? Nous nous verrons plus tard. Alors, Khadija rapporte l'installation d'une galactorée provoquée, de même que des ménomètres ragés, avec des cycles menstruels irréguliers. La galactorée bilatérale, c'est-à-dire qui concerne les deux seins, est provoquée lorsqu'elle exerce une pression à la main au niveau des seins.

Donc, il y a issue de gouttelettes au niveau des mammores droite et gauche. Alors, l'enquête étiologique est importante à faire. Dans ce cas-là, nous avons une jeune femme en période d'activité génitale qui vient à la consultation pour une galactorée.

Donc, nous devons revenir sur un certain nombre d'éléments importants, parmi lesquels nous allons développer l'ancienneté de cette galactorée. Nous allons revenir sur les signes hypophysaires, s'ils sont présents, du syndrome tumoral hypophysaire, est-ce qu'il y a des maux de tête, est-ce qu'il y a des céphalées particulières, est-ce qu'on a une rhinorrhée. Nous devons enquêter aussi sur ce qu'elle prend comme médicaments, parce qu'il y aura peut-être aussi des médicaments qui peuvent faire élever le taux de prolactine.

Nous allons les voir plus loin. Et donc, l'enquête étiologique doit être assez détaillée et nous aurons des éléments de réponse un peu plus loin qui vous feront faire une enquête étiologique un peu complète. Donc, elle revient à élever à 93 nanogrammes par mL.

Elle est pathologique et l'attitude logique à faire, c'est lorsque nous avons un taux de prolactine élevé avec une galactorée chez une jeune femme, nous demandons rapidement l'IRM hypophysaire pour voir de quoi il s'agit. Alors, l'IRM hypophysaire chez Del retrouve un microadénome hypophysaire. Ici, c'est son IRM.

Je pense qu'il a été fait à Casablanca. Nous ne voyons pas clairement l'adénome parce qu'il s'agit d'une coupe sagittale. Et là, nous avons plutôt une coupe coronale où nous voyons à peu près une lésion, mais ce n'est pas le meilleur cliché, qui est latéralisée ici à droite.

Nous avons ici la carotide droite et ici la carotide gauche dans le sinus caverné gauche. Et ici, une lésion hypophysaire qui se situe à droite. En notion de prise médicamenteuse, pour laquelle une IRM montre une image d'adénome et nous avons également une prolactine élevée, à ce moment-là, il s'agit très probablement, le diagnostic le plus probable est celui d'un microadénome hypophysaire à prolactine.

Et lorsqu'il est de petite taille, inférieur à 10 mm, ce microadénome hypophysaire à prolactine, on peut l'appeler également micro-prolactinome. Donc, c'est le micro-prolactinome qui est le diagnostic le plus probable. Alors, c'est quoi ce prolactinome ? C'est une tumeur bénigne qui se développe au dépens de la cellule lactotrope.

C'est l'adénome hypophysaire le plus fréquent. Et lorsque je prends les adénomes à prolactine ou prolactinome, leur plus grande majorité sont de petite taille, infracentimétrique. Donc, 90 % des prolactinomes sont des micro-prolactinomes.

Alors, 40 % sont considérés comme invasifs. C'est quoi invasif ? C'est un terme que nous allons retrouver dans beaucoup d'autres adénomes à prolactine et qui n'est pas le propre des adénomes à prolactine. Donc, un adénome invasif est un adénome hypophysaire qui va s'étendre et qui va envahir des structures avoisinantes, soit à droite, soit vers la gauche, soit en se développant vers le haut, vers le chiasma, soit vers le bas.

Donc, ça dépend. Malheureusement, on va le voir plus loin, lorsqu'ils sont invasifs, leur prise en charge va être plus difficile. Alors, la majorité des 90 % par contre sont des micro-adénomes à

prolactine.

Galactorée. Alors, la galactorée, comme vous le montre ici l'image, c'est l'issue de sécrétions lactées au niveau du mamelon. Alors, le mamelon, que vous voyez là, comporte plusieurs pores.

Nous n'avons pas juste un pore, mais cette sécrétion peut être multipore. Comme vous le voyez ici, vous avez une grosse goutte en bas, une quinzaine de gouttes ou une dizaine d'autres petites sécrétions qui viennent des autres pores. Et des fois, nous avons une sécrétion unipore.

Tout dépend. Et pour le cas de Khadija, ça concernait le sein droit et gauche. C'est ce qu'on appelle la galactorée bilatérale.

Alors, cette galactorée peut être ou bien spontanée, c'est-à-dire qu'elle vient d'elle-même sans que personne ne fasse une pression, ni le patient, ni la patiente, ni même le médecin. Et des fois, elle est provoquée, elle va se manifester lorsqu'il y a une pression du sein qui va concentrer le lait et faire sortir ce lait au niveau mamelonique. Alors, nous avons ce tableau qui est assez parlant de galactorée.

Et puis, vous voyez ici, c'est écrit trouble du cycle menstruel, aménorée secondaire. L'aménorée secondaire, c'est l'arrêt de toute menstruation au-delà d'une période de trois mois. Donc, l'aménorée, c'est l'arrêt des règles.

Ou bien un syndrome aménorée galactorée. Alors, pourquoi nous avons un retentissement sur le cycle menstruel alors qu'il s'agit de la prolactine, d'un excès de prolactine ? C'est pour ça que je vous demande de revenir à vos cours de physiologie. Vous vous rappelez bien que la prolactine agit ou a des effets sur l'axe gonadotrope.

Alors, un taux de prolactine élevé inhibe la FSH, la LH, et puis le stradiol chez la fille et la testostérone chez le garçon. Donc, l'hyperprolactinémie exerce un effet inhibiteur sur l'axe gonadotrope féminin ou masculin. Un patient qui présente une tumeur à prolactine, un prolactinol, et qui a des taux élevés de prolactine, va inhiber de ce fait son axe gonadotrope.

Nous allons avoir, du coup, une insuffisance gonadotrope qui va s'installer chez une jeune fille ou une jeune femme qui avait auparavant des cycles menstruels normaux. Et qui, en même temps, va présenter secondairement une galactorée avec des troubles du cycle. Parce que cette prolactine avec des taux élevés va exercer, comme je viens de le dire, un effet négatif sur son axe gonadotrope.

La même chose va se voir chez le garçon. J'insiste sur un élément très très important. C'est que les manifestations cliniques des adénomes hypophysaires à prolactine ou des prolactinomes, qui sont liées à l'existence d'une tumeur à prolactine, sont des manifestations cliniques qui sont dues à l'effet exercé par la prolactine sur le sein.

C'est ce qu'on voit. C'est la galactorée. La prolactine va avoir un effet sur les cellules mammaires

et provoquer la production des constituants protéines, glucides et lipides du lait.

L'extériorisation vers l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la galactorée. C'est un effet direct de l'hyperprolactinémie sur le tissu glandulaire mammaire, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et bien sûr, chez l'homme, l'homme qui n'a pas de sein, ses cellules glandulaires vont hypertrophier.

Et nous allons avoir ce qu'on appelle ici une gynécomastie. C'est le développement du tissu glandulaire mammaire. La gynécomastie, on ne dit pas gynécomastie chez la femme.

Parce que la femme, elle a déjà son tissu glandulaire mammaire. A elle, c'est ce qu'on appelle le sein. L'homme n'a pas de sein, donc il a une structure glandulaire mammaire qui est atrophique.

Mais sous l'effet de la prolactine, les cellules glandulaires mammaires vont prendre du volume. Et elles vont se développer. Et non seulement ça, mais elles vont être des fois en capacité de produire du lait.

Et donc, nous allons avoir également une galactérose. Chez l'homme également, nous allons avoir un hypogonadisme ou bien une insuffisance gonadotrope. L'insuffisance gonadotrope, dans le cadre des hyperprolactinémies, est une insuffisance gonadotrope secondaire.

Elle est secondaire à l'hyperprolactinémie. Chez la femme, elle se manifeste par une perturbation du cycle menstruel. Par une régression du volume mammaire.

Elle peut se manifester par des rapports sexuels douloureux. Par manque d'humidification et de sécrétion vaginale. Et chez l'homme, cette insuffisance gonadotrope secondaire va se manifester par une réduction de la fréquence des rasages.

Par une diminution de la libido. Par une dysfonction érectile. Et c'est ce qu'on appelle un hypogonadisme secondaire ou acquis.

Acquis, c'est qu'il est secondaire à un événement. Il n'est pas inné avec le patient. Nous nous sommes un peu attardés sur les signes cliniques des hyperprolactinémies.

Qui sont en rapport avec un adénoma prolactin ou prolactinone. Chez l'homme et chez la femme. Si le patient ou la patiente ne déclarent pas tout, il faut les chercher justement.

Dans l'enquête étiologique, il faut poser les bonnes questions. Est-ce que vous avez un retard de règles ? Est-ce que vous avez des rapports sexuels douloureux ? Est-ce que pour l'homme, il y a une régression de la fréquence des relations sexuelles ? Est-ce qu'il y a une fréquence d'érasage que vous avez constaté ? Une baisse de la libido ? Est-ce que vous avez développé vos seins ? Et ça, on va le constater à l'examen clinique. Et puis, le médecin praticien va de toutes les manières chercher la galactorée.

En exerçant une pression sur le sein. En allant de la périphérie vers le centre du sein. En exerçant une pression douce pour voir s'il y a une extériorisation de l'aie.

Donc, à la recherche d'une galactorée provoquée. Bien sûr, l'enquête clinique va chercher également est-ce qu'il y a des signes à ce niveau-là. Nous, on ne sait pas si la tumeur à prolactine est grande ou grosse.

C'est ce qu'il s'agit d'un macroadénome avec un effet sur les structures avoisinantes. Donc, on doit chercher justement l'existence d'un syndrome tumoral-hypophysaire. Qui va manquer lorsqu'il y a un petit adénome juste de quelques millimètres.

Infra-centimétrique comme on a vu pour Khadija. Ce syndrome de masse, cet effet de masse va manquer. Mais il faut le demander à l'interrogatoire en posant les bonnes questions.

Est-ce que vous avez des céphalées rétro-orbitaires ? Est-ce qu'il y a des troubles visuels ? Par exemple, une anomalie au niveau du champ visuel ? Est-ce qu'il y a une diplopie qui est apparue par atteinte des nerfs, des pertes crâniennes ? Est-ce qu'il y a une rhinorrhée par extension infracellaire ? Ce sont des questions qu'il faudra poser clairement. Un seul dosage suffit. Que ce soit pour l'homme ou la femme.

La prolactinémie chez la femme est dosée à n'importe quelle période du cycle. Dans l'exemple de Khadija, elle a des troubles du cycle. Donc, peu importe quand est-ce qu'on la fait.

Elle est anormale ou on dit qu'elle est élevée ou pathologique. On parle d'hyperprolactinémie lorsque c'est supérieur à 20 nanogrammes par millilitre chez l'homme et 25 chez la femme. Alors, est-ce qu'il faut prendre des précautions particulières ? Non.

C'est vrai qu'il y avait un moment où on voulait que ça se fasse à jeun, en évitant le stress, etc. Maintenant, on fait plus facilement ce dosage de prolactin. En évitant, évidemment, de provoquer un stress.

Mais ça peut se faire le matin, sans précautions particulières. Et ceci est recommandé par la société Underground Society. C'est la société américaine et même les sociétés européennes de crinologie.

Quand même, j'ai un doute. Et que, par exemple, je n'ai pas suffisamment de symptômes cliniques ou quoi que ce soit. Il est recommandé de refaire le dosage.

Lorsque j'ai une discordance entre la clinique et la biologie. Ou lorsque la valeur de la prolactine revient assez faible et n'est pas suffisamment élevée. Alors, maintenant que j'ai un taux de prolactine qui est élevé, au-delà de 25 ng par mL.

Je suis dans une situation de pathologie. N'est-ce pas ? Donc, à ce moment-là, je veux que vous reteniez une chose. C'est qu'il y a une corrélation et un parallélisme entre le taux de prolactine et

la taille de l'adénome à prolactine.

Nous avons ici les valeurs dans lesquelles je peux trouver un prolactinome de petite taille. C'est-à-dire un micro prolactinome. Il peut se manifester par une prolactine à 30, 40, 60, 100, 250 et même un peu plus.

Mais ne devrait pas être supérieur à 500. Par contre, un macro prolactinome, un macro adénome à prolactine, ou ce qu'on appelle un macro prolactinome. ne peut pas avoir des valeurs inférieures à 250 et il va être volontiers dans des valeurs, des intervalles supérieurs à 500.

Par contre, lorsque j'ai des hyperprolactinémies, et c'est là, ici, je suis dans des situations de diagnostic différentiel. Je ne suis pas dans le chapitre des adénomas prolactines, mais des hyperprolactinémies secondaires. Soit à des prises médicamenteuses, soit à d'autres causes qu'on va voir.

Nous aurons des taux de prolactine qui produisent de la prolactine. Maintenant, je peux avoir une tumeur de la région hypophysaire qui n'est pas un prolactinome. Mais regardez cette tumeur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va comprimer la tige pituitaire, et la tige pituitaire, c'est elle, les axones vont, plutôt non pas les axones, mais le système porte-vasculaire va véhiculer, ici, la dopamine.

Alors la dopamine est censée bloquer la production de prolactine. Et si je bloque, ici, le passage de la dopamine, les cellules lactotropes vont juste s'hyperplasier et ne vont pas être freinées, ne vont pas être régulées négativement et vont sécréter beaucoup de prolactine. C'est ce qu'on appelle une hyperprolactinémie de déconnexion.

La déconnexion, c'est le blocage, c'est l'absence de connexion entre l'hypothalamus et l'hypophyse qui fait en sorte que la dopamine s'élève et donc la prolactine est faiblement produite, est plutôt pas faiblement produite, est largement produite du fait du manque d'inhibition par la dopamine. Or que là, à droite, nous avons une tumeur adénomateuse, un adénome, proprement dit, qui produit sa prolactine. La patiente qu'on doit rechercher, nous avons vu le diagnostic biologique hormonal avec le dosage de la prolactine.

Nous avons insisté sur la valeur de la prolactine et sa concordance avec le volume tumoral de l'adénome. Et puis, nous avons vu également qu'il pourrait y avoir une tumeur de la région sans que ce soit pour autant un adénome à prolactine. Maintenant, lorsqu'on est dans une situation d'adénome à prolactine, ici nous avons un microprolactinome.

On va se demander comment prendre en charge cet adénome à prolactine. Et jusque là, nous avons vu un élément important qui est la dopamine qui bloque la production de la prolactine et qui vient de l'antéhypothèse. Donc, à partir de cette notion, nous allons chercher à traiter efficacement l'adénome à prolactine.

L'adénome à prolactine a un volume de 40 mm, quel que soit son volume ou sa taille. Et en

première intention, un traitement médical. Il se base donc sur ces traitements qui ressemblent à la dopamine.

C'est ce qu'on appelle les agonistes dopaminergiques. Ils vont exercer la même action que la dopamine. Leur rôle sera de bloquer la production de la prolactine et de baisser le taux de la prolactinémie pour essayer de le normaliser.

Mais aussi de réduire le volume de la tumeur, vu qu'ils vont se fixer sur des récepteurs des cellules de l'adénome. Et ils vont avoir un effet inhibiteur, donc réduction du volume tumoral. Et parmi les choses qu'on attend du traitement essentiel est la restauration de la fonction gonadotrope.

Chez l'homme et chez la femme. Pour que la femme ne souffre pas d'hypo-œstrogénie et que le garçon ne souffre pas d'hypo-testostérone. Donc voilà, c'est essentiel.

Les micro-adénomes à prolactine, comme dans le cas de Khadija, les petits adénomes à prolactine, on ne les traite par ce traitement agoniste dopaminergique que lorsqu'ils sont fonctionnels. C'est-à-dire qu'ils sont symptomatiques et qu'ils sont responsables d'un certain nombre de symptômes. Dans son cas, on avait des symptômes.

On avait des troubles du cycle et une galactorie. Mais s'il y avait juste et uniquement une élévation de la prolactine sans traduction clinique, ce qui peut arriver, il n'est pas nécessaire de traiter. Donc on ne traite pas un chiffre de prolactine.

On traite une hyperprolactinémie qui est associée à des symptômes cliniques. Donc je répète, le traitement des adénomes à prolactine est un traitement médical. L'analyste est censé connaître quelle est la démarche thérapeutique devant un micro-adénome, qui est une tumeur pas du tout rare.

Nous avons la première molécule qui est la cabergoline et la deuxième qui est la bromocriptine. Cette tumeur doit vous rappeler, si vous êtes passé en gynécologie, les traitements qu'on donne pour bloquer l'allaitement. Chez un certain nombre de patientes, qui ont soit perdu le bébé, soit qui ne veulent pas allaiter, soit que l'enfant ou le nouveau-né est en soins intensifs, qui sont dans des conditions où elles ne peuvent pas allaiter.

Donc à ce moment là, on donne soit la cabergoline qui s'appelle le dostinex, ou bien la bromocriptine, que vous connaissez mieux peut-être, qui s'appelle le parlogel. Leur effet sur la normalisation de la prolactine et sur la réduction du volume tumorale est intéressant. D'hypotensions qu'on voit avec ce médicament, nous recommandons la cabergoline, qui est le dostinex.

Nous commençons par une petite dose qui est de 0,5 mg par semaine. 0,5 correspond à la dose d'un comprimé. Donc le comprimé de dostinex est dosé à 0,5 mg.

Et puis nous pouvons augmenter en fonction des besoins jusqu'à ce qu'on normalise le taux de prolactine. Et jusqu'à ce qu'on soit efficace au niveau de la régression du volume tumorale. Alors il est recommandé de ne pas dépasser la dose de 3,5 mg par semaine.

Alors toutefois, si ce traitement est démarré par un médecin généraliste, si au bout de quelques semaines de contrôle de la prolactine, nous avons un taux de prolactine qui reste élevé ou bien un effet tumoral qui n'est pas là, nous conseillons de diriger le patient ou la patiente vers un spécialiste pour mieux monitorer cela. L'idée est d'augmenter la dose du dostinex jusqu'à ce qu'on soit à une dose efficace. Mais là, on va craindre un certain nombre d'effets secondaires, essentiellement cardiaques, sur les valves.

Et donc nous avons peur aussi d'avoir des effets secondaires considérables. Ou bien nous risquons d'avoir une normalisation de la prolactine avec un effet sur le volume tumoral qui n'est pas aussi présent que la réduction de la prolactine ou inversement. Voilà, ce sont des choses qui peuvent se voir essentiellement avec le Parlodel qui donne des malaises, un type de malaise vagale, hypotension, nauségonismes, qu'on voit beaucoup mieux avec la cabergoline ou le dostinex.

C'est pour ça qu'on le recommande, nous, en première intention. Alors, ça c'est un peu du domaine de spécialité. Mais vous devez savoir que la durée du traitement, on ne la connaît pas vraiment.

On va traiter tant que la prolactine n'est pas aux objectifs, et que le volume et que l'adénome est encore présent, macro ou micro adénome, et bien sûr que l'axe gonadotrope n'est pas rétabli. Donc, c'est un traitement qui peut prendre des mois et des années et des années. Maintenant, lorsque j'arrive à un certain équilibre, c'est-à-dire une réduction du taux de prolactine qui me satisfait, une reprise du cycle menstruel, un taux d'oestradiol normal ou chez la femme de testostérone normal, et que le volume tumoral, la tumeur n'a pas complètement disparu, mais c'est largement réduit, je peux faire ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire arrêter le traitement et contrôler la prolactine pour voir s'il y a ou pas de reprise de sécrétion et de reprise de croissance tumorale.

Et donc, les malades se fatiguent un peu par ce traitement qui est long et qui va demander beaucoup d'efforts de la part à la fois du patient et du médecin traitant. Et je vous précise que le traitement par caberboline est assez coûteux, il est cher. Donc, les patients qui ne sont pas pris en charge vont avoir un peu de mal à couvrir toutes ces années de traitement.

On voit l'impact de mon traitement que dans une année, c'est-à-dire que l'impact, je le cherche dans un an. Par contre, lorsque j'ai un macroprolactinémie, une grosse tumeur qui dépasse 1 cm, je suis pressée de contrôler et je fais l'IRM idéalement à 3 mois ou 4 mois du traitement et puis je vais espacer si les choses se passent bien. On n'opère pas les prolactinomes, même s'il s'agit d'un macroprolactinémie, je le dis et je le redis, donc j'insiste.

Ce n'est pas parce que c'est un macroprolactinome qui mesure 2 ou 3 cm que je vais opérer. Je n'opère pas. En première intention, c'est le traitement médicamenteux.

Et si jamais j'ai un effet incomplet, à la fois sur le volume ou un effet qui n'est pas satisfaisant, c'est la résistance aux agonistes dopaminergiques ou bien que mon malade n'a tout simplement pas les moyens d'acheter son médicament ou bien qu'il développe une intolérance, à ce moment-là, je peux penser à la chirurgie en premier lieu ou secondairement à la radiothérapie, mais qui n'est pas très efficace dans ce type de cas. Il y a des stéphalettes qui lui ont fait arrêter le traitement d'elle-même, donc c'est pour ça qu'il faut annoncer les effets secondaires au malade pour qu'il n'arrête pas. Puis elle a repris son traitement, vu que la prolactine de contrôle s'était élevée de nouveau à 153 ng par mL.

Et lorsqu'on la suit maintenant, ça fait à peu près deux ans qu'elle prend d'une manière régulière son comprimé de cabergoline, donc de Dostinex. La dernière IRM dont je dispose, c'est celle-là que je vous montre. C'est une coupe coronale, où on voit à peine une petite lésion de 2 mm.

C'est un microadénome. Il est tellement petit, inférieur à 5 mm, qu'on peut l'appeler aussi picroadénome hypophyse. Donc il y a une régression nette de son adénome, mais il n'y a pas de disparition de l'adénome hypophyse.

Elle a été faite en 2019. On n'a pas montré de tumeur, donc elle n'est plus visible à l'IRM, avec un taux de prolactine qui est très bas. C'est un suivi sur à peu près deux années qui montre la régression du taux de prolactine et la régression de la taille tumorale.

C'est le cas idéal, mais des fois nous n'avons pas toujours cette même bonne évolution attendue. Nous risquons d'avoir soit la tumeur qui reste, soit la prolactine qui ne veut pas baisser et qui nous conduit à augmenter les doses du traitement. On peut aller jusqu'à 2, 3, 4 comprimés par semaine et sans dépasser 3,5 mg par semaine.

Ici, c'est la dernière IRM qui montre la disparition de l'adénome hypophyse. Aux autres situations qui entraînent une augmentation de la prolactinémie, sans que l'on soit ici, sans que l'on soit dans cette situation de micro ou de macroadénome hypophyse ou bien de tumeur avec hyperprolactinémie de déconnexion. Nous ne sommes pas là, nous pouvons avoir d'autres causes, des médicaments qui donnent une hyperprolactinémie, qui augmentent la production de prolactine, une situation physiologique comme la grossesse ou bien deux pathologies essentielles que je vous demande absolument de retenir qui sont l'insuffisance rénale et l'hypothyrologie périphérique.

Je répète l'insuffisance rénale et l'hypothyrologie périphérique. D'abord, les médicaments hyperprolactinémisants. Je vous demande de retenir les neuroleptiques, les antidépresseurs, les antihypertenseurs, les oestrogènes qui peuvent stimuler la production de la prolactine par la cellule lactotrope, mais qui ne vont pas causer l'apparition d'un adénome ou du tumeur.

C'est une augmentation fonctionnelle de la production de la prolactine. Donc, toute cette liste, on doit poser la question au malade qui se présente avec une galactorie. Il faut lui dire est-ce que vous êtes hypertendu, que vous prenez des antihypertenseurs, est-ce que vous prenez un antidépresseur, est-ce que vous êtes suivi pour psychose, est-ce que vous prenez de l'asimétidine ou du méthoclopramide pour un problème digestif? Et comme vous voyez, ce sont des médicaments fréquents qui sont largement utilisés en pratique médicale courante.

Donc, l'enquête clinique et théologique doit vraiment préciser toutes ces crises médicamenteuses. 43 ans, qui présente une galactorie bilatérale et une spagnuménorée, c'est-à-dire un espacement des cycles menstruels, céphalée modérée, dépilation et constipation depuis 2 ans et qui ne rapporte pas de prise médicamenteuse. Lorsque je dis dépilation, constipation, mon esprit va tout de suite vers l'hypothyroïdie.

Et je vous ai dit, il y a deux pathologies à écarter, l'hypothyroïdie périphérique et l'insuffisance rénale. Alors, la prolactine est à 86 nanogrammes par mL, donc elle n'est pas normale et non pathologique, mais quand même, je dois savoir pour quelles raisons est-ce qu'elle est élevée. Quand je fais le bilan hormonal qui vise à comprendre est-ce qu'il n'y a pas autre chose, je dois écarter, comme je vous ai dit, l'insuffisance rénale et l'hypothyroïdie.

Ici, je trouve une TSH à 45 mU avec une T4 libre diminuée à 10. Une thyroïde hétérogène avec des anticorps anti-thyropéroxidase qui sont élevés à 132 mU. Donc, il s'agit d'une thyroïdite chronique avec tableau d'hypothyroïdie périphérique.

Alors, lorsque nous avons une hypothyroïdie périphérique, alors qu'est-ce qui va se passer? La T3 et T4 vont être diminuées et donc, du coup, la TRH hypothalamique va s'élever. L'augmentation de la TRH va avoir un impact stimulant sur la prolactine. Je vous l'ai dit en tout début de cours, la prolactine va s'élever secondairement à une stimulation de la TRH.

Et là, nous allons avoir une hyperprolactinémie. C'est encore une fois fonctionnel, ça n'a rien à voir avec l'existence d'une thyroïdie, d'une hypothyroïdie périphérique. Alors, chez Khadija, le premier cas, elle n'avait aucun élément clinique, en tout cas, de l'existence d'une hypothyroïdie périphérique.

Et ça a été fait dans un bilan antérieur par le premier médecin qui avait instauré déjà le traitement. Si jamais, devant une hyperprolactinémie, nous suspectons une thyroïdite avec une hypothyroïdie et que nous avons une TRH qui est élevée, on va devoir traiter cette hypothyroïdie de manière à régler le problème. Et puis, nous allons contrôler si la prolactine se normalise.

Alors, si jamais la prolactine ne se normalise pas, à ce moment-là, il faut faire l'IRM hypophyse. Mais si la prolactine se normalise, ça confirme que l'hyperprolactinémie est secondaire à l'hypothyroïdie périphérique. Alors, je reviens au cas clinique d'une patiente de 46 ans, traitée par Neuroleptique pour une psychose, qui vient dans un tableau d'aménorée secondaire de céphalée, sans galactos réel, mais avec un taux de prolactine à 132 ng par mL.

Chez qui on trouve une image de microadénome hypophyser et qui a été traité comme microadénome hypophyser. Mais en fin de compte, c'était une hyperprolactinémie qui était liée à la prise de Neuroleptique, tout simplement. Donc la prise de Neuroleptique, elle justifie de rechercher la prise médicamenteuse avant d'aller faire une IRM.

Et en fait, l'adénome existant n'est pas forcément un microadénome sécrétant la prolactine. Il peut s'agir d'un microadénome juste non fonctionnel qui est présent et qui est là. Donc la régression ou la dégression du traitement, ou bien son arrêt suite à la vie spécialisée, conduit à la normalisation de la prolactine.

Beaucoup plus bruyant comme ce patient de 39 ans qui vient avec des signes visuels, une test de l'acuité visuelle, et qui a un retentissement visuel qui est considérable. Ici, on voit l'œil droit 7 dixièmes, l'œil gauche 5 dixièmes d'acuité et une anomalie du champ visuel. A la biologie, nous avons une hyperprolactinémie à 9000 nanogrammes par mL.

Nous avons un hypogonadisme secondaire. Et chez lui, regardez, nous avons ce volumineux processus tumoral qui est un adénome hypophysaire, volumineux, qui dans la taille est de 35 mm, qui va en dessous combler le sinus phénoïdal et qui va remonter en haut jusqu'au contact du chiasma optique avec un saignement hémorragique au sein de l'adénome qui témoigne d'une apoplexie intratumorale. Et donc, l'accessement de ce processus tumoral, de cet adénome et une récupération visuelle.

Et cette forte dose a eu raison de l'adénome en 72 heures. Donc, il y a eu un soulagement du chiasma optique et on a continué le traitement agonistopaminergique avec des doses beaucoup plus faibles. Et nous le suivons toujours en consultation.

Donc, c'est un message très important. À moins qu'il y ait une indication chirurgicale pour baisse aiguë de l'acuité visuelle ou retentissement aiguë, nous pouvons tester et tenter le traitement médicamenteux, même en présence d'un macroadénome. Mais on est sûr qu'il s'agit d'un macroadénome, dans ce cas aprolactine.

Je ne parle pas des autres adénomes hypophysaires. Je parle des macroprolactinomes, dans lesquels on traite quand même en première intention avec le traitement agonistopaminergique à plus forte dose. Dans un premier temps.

Les manifestations cliniques dont nous avons vu assez en détail, il faut les rechercher à l'enquête clinique, à l'examen physique. Faire attention aux signes d'insuffisance gonadotropes. Il ne faut pas retenir l'adénome hypophysaire devant une hyperprolactinémie sans avoir écarté d'autres étiologies.

Les premières étant les causes médicamenteuses. Pour des médicaments très consommés en pratique quotidienne, en prescription de ville, il faut écarter l'insuffisance rénale. Il faut écarter

l'hypothyroïdie périphérique qui fait produire beaucoup de prolactine.

Sur le plan thérapeutique, s'il s'agit d'un adénome à prolactine de type micro ou macroprolactinome, le traitement médical par agonistopaminergique est utilisé en première intention. Nous avons vu que le suivi était particulièrement long parce qu'il faut attendre jusqu'à ce que la tumeur regresse progressivement ou qu'elle disparaisse. Ce qui n'est pas aisé ni facile pour les patients.

On peut se permettre d'arrêter le traitement si on est sur la bonne voie pour voir si le médicament est toutefois toujours indiqué ou qu'on est dans la possibilité de l'arrêter. Mais bien sûr, comme j'ai dit, lorsque le taux de prolactine se normalise et que le volume de l'adénome hypophysier regresse, il nous permet d'arrêter le traitement.